

Soberanía Tecnológica para el Impacto Social:

Una Guía Estratégica para que la ESS Recupere el Control de su Futuro Digital

Mareas — Investigación y Desarrollo | 2026

Resumen Ejecutivo

En 2026, la elección de la infraestructura digital de una organización ha dejado de ser una decisión técnica para convertirse en una de las decisiones políticas más determinantes de nuestro tiempo. Vivimos en un ecosistema donde las plataformas corporativas han mercantilizado la privacidad hasta convertirla en un bien de consumo: delegar la información de nuestras comunidades a los monopolios tecnológicos equivale a ceder el control de nuestras organizaciones, nuestros valores y los datos de las personas más vulnerables con quienes trabajamos. Frente al avance del extractivismo de datos y el colonialismo digital, el software libre y la soberanía tecnológica no son ya una utopía de nicho: son un imperativo de supervivencia, una herramienta de justicia y el único camino coherente para que la Economía Social y Solidaria defienda en el espacio digital los mismos derechos por los que lucha en el mundo físico.

1. Marco Teórico: El Territorio en Disputa

El 'segundo cercamiento de los bienes comunes'

Para las entidades de la ESS, la tecnología es un **territorio en disputa**. Si en los siglos pasados se privatizaron las tierras comunales y los recursos naturales, hoy asistimos a lo que la investigación académica denomina el '**segundo cercamiento de los bienes comunes**': la privatización del conocimiento, la información y las interacciones humanas. Del mismo modo que la soberanía alimentaria reivindica la gestión comunitaria de los recursos naturales frente al agronegocio, la **soberanía tecnológica** promueve la gestión social de los recursos digitales frente a la oligarquía corporativa.

Extractivismo de datos y colonialismo digital

El ecosistema digital actual está dominado por un puñado de corporaciones transnacionales (las Big Tech) que controlan entre el **70% y el 80% de la infraestructura global de la nube**. Su modelo de negocio se sostiene sobre el **extractivismo de datos**: una dinámica que replica las asimetrías históricas norte-sur, extrayendo la 'materia prima' (nuestros datos, relaciones y comportamientos) desde la periferia global para procesarla en los centros del poder

corporativo y monetizarla. Este proceso nos instala en un estado de **feudalismo tecnológico**, donde las organizaciones sociales alquilan sus propias comunidades a plataformas extranjeras, perdiendo la soberanía sobre su información y quedando sujetas a leyes y jurisdicciones opacas.

Desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, este extractivismo es también una forma de violencia que mercantiliza nuestra privacidad. Proteger nuestra '**cuerpa digital**' exige un consentimiento que sea verdaderamente libre, informado, actualizable y revocable en todo momento.

Vendor lock-in y justicia algorítmica

La dependencia de los servicios privativos genera un profundo **vendor lock-in** o secuestro tecnológico: abandonar un proveedor se vuelve financiera y operativamente inviable, anulando la **autonomía operativa** de la organización y exponiéndola a cambios arbitrarios de políticas, bloqueos de servicio o filtraciones de datos sensibles de colectivos en riesgo.

En la era de la Inteligencia Artificial, la delegación de infraestructura al mercado global añade el riesgo de **blanqueamiento epistémico** y discriminación: los algoritmos comerciales no son neutros, son sistemas de poder que fragmentan a las personas en simples métricas, ignorando su contexto humano y social. Frente a esto, la ESS debe abanderar la **justicia algorítmica**, exigiendo que la tecnología respete los derechos humanos, evite la vigilancia masiva y proteja la diversidad cultural.

Las tres dimensiones de la Soberanía Digital

- **Control sobre el almacenamiento y la gobernanza de la información, garantizando que los datos de comunidades vulnerables no sean extraídos, comercializados ni sometidos a leyes de vigilancia extranjeras.**
- **Resiliencia en la ejecución de procesos, permitiendo que la organización funcione incluso ante bloqueos de servidores corporativos o cambios arbitrarios en los términos de servicio.**
- **Control sobre el código fuente y el hardware, habilitando la auditoría de sistemas para detectar vulnerabilidades o puertas traseras ocultas.**

2. Metodología Mareas: Ética, Sostenibilidad y Derechos Humanos

En Mareas entendemos que las herramientas de la ESS deben ser coherentes con sus valores. No nos limitamos a buscar soluciones funcionales: **investigamos, auditamos y seleccionamos tecnología** basándonos en una metodología tridimensional propia.

- **Priorizamos el Software Libre y de Código Abierto. La capacidad de estudiar, modificar y auditar el código fuente es la única garantía real de ausencia de mecanismos de espionaje ocultos. Defendemos el software como un procomún que fortalece la inteligencia colectiva y desafa el mercado del software privativo.**
- **Seleccionamos herramientas que integran los cuidados digitales en su arquitectura: cifrado de extremo a extremo, soberanía sobre el alojamiento y**

consentimiento explícito de las comunidades, blindando a defensores de derechos humanos frente a ataques y censuras.

- **Analizamos dónde y cómo se alojan los datos. Promovemos infraestructuras que evitan el despilfarro energético, aliándonos con proveedores éticos, centros de datos ecológicos y cooperativas locales para fomentar la economía solidaria y la descarbonización digital.**

3. La Caja de Herramientas Soberanas

Para materializar la autonomía operativa, Mareas propone una pila tecnológica (stack) probada, robusta y libre de monopolios. Cada herramienta ha sido seleccionada y auditada bajo los criterios de nuestra metodología.

Herramienta	Función	Área de impacto	Beneficio Estratégico para la ONG
Nextcloud	Nube Soberana	Gobernanza de Datos	Sustituye a Google Workspace y Microsoft 365 con alojamiento autogestionado. Los datos de donantes, usuarios y proyectos permanecen en servidores éticos, bajo jurisdicción local y sin escaneo corporativo.
Matrix / Element	Comunicaciones Cifradas	Seguridad Operativa	Protocolo abierto y descentralizado para mensajería y videollamadas. Gobiernos como Alemania y la Comisión Europea ya migran masivamente a Matrix para blindar su soberanía frente a riesgos geopolíticos. Cifrado de extremo a extremo por defecto.
Mautic	CRM ético	Captación y Comunidad	Plataforma open source de automatización de marketing y gestión de relaciones. La ONG mantiene la propiedad absoluta sobre las bases de datos de socios y voluntarios, sin ceder el capital social de la entidad a plataformas que lucran con perfiles de comportamiento.
n8n	Automatización de Flujos	Eficiencia Operativa	Alternativa ética a Zapier: interconecta el CRM, la plataforma de donaciones y el correo sin que los datos transiten por servidores de intermediarios extractivistas. Optimiza el tiempo del equipo y mantiene la integridad de los flujos de información.

Alianzas recomendadas: *Maadix* (despliegue de Nextcloud y VPN), *Riseup / Autistici* (comunicación cifrada bajo principios de justicia social) y *Greenhost* (protección de defensores de derechos humanos con alta respuesta ante ataques digitales).

4. Hoja de Ruta de Migración: Cuatro Fases hacia la Autonomía

Migrar a tecnologías libres es un proceso de **cambio cultural profundo**, no una simple actualización de software. Las migraciones impuestas verticalmente sin acompañamiento fracasan; se requiere visión, compromiso y formación. Proponemos una ruta profesional en cuatro fases:

Fase	Nombre	Acciones y Objetivos
FASE 1	Auditoría y Diagnóstico	Evaluación exhaustiva del nivel actual de vendor lock-in. Mapeamos qué corporaciones controlan las comunicaciones, dónde se alojan los archivos sensibles y qué procesos críticos dependen de licencias privativas opacas. Resultado: un mapa detallado de dependencias y riesgos.
FASE 2	Capacitación y Cuidados Digitales	Antes de instalar nuevos programas, formamos al equipo. Talleres de alfabetización digital crítica, privacidad y seguridad operativa. Objetivo: que cada persona entienda que el cambio tecnológico es una decisión política que dignifica y protege su trabajo y el de las comunidades que atiende.
FASE 3	Migración Parcial y Convivencia	Implementación progresiva de canales de comunicación soberanos (Matrix para mensajería interna) y herramientas ofimáticas libres (LibreOffice), conviviendo temporalmente con los sistemas antiguos para garantizar que la operatividad de la ONG no se detenga.
FASE 4	Autonomía Operativa Total	Apagado de los servicios corporativos. Despliegue total de la nube soberana (Nextcloud), consolidación del CRM ético (Mautic) e interconexión de flujos (n8n) en servidores gestionados mediante alianzas con cooperativas tecnológicas de confianza.

⚠ *Nota metodológica: la duración de cada fase varía en función del tamaño de la organización, su madurez digital y la disponibilidad de recursos humanos. Mareas diseña planes de migración a medida, adaptados al presupuesto y los ritmos de cada entidad, sin dejar a nadie atrás.*

Conclusión: Mareas como Aliado Estratégico en la Transformación Digital

La soberanía tecnológica no se alcanza en soledad, sino tejiendo redes de **interdependencia resiliente**. Construir una infraestructura digital libre, ética y comunitaria es hoy una demostración ineludible de **coherencia institucional**: significa defender en el espacio digital los mismos valores por los que luchamos en el mundo físico.

Frente al avance del poder transnacional y la vorago algorítmica, la ESS debe liderar con el ejemplo. Cada organización que migra a herramientas libres no solo protege a las personas que atiende: contribuye activamente al **procomún digital**, debilita el modelo extractivista y demuestra que otra tecnología es posible.

En Mareas conocemos las urgencias, los recursos y la realidad del Tercer Sector. Estamos aquí para dotar a tu organización del rigor, la tecnología y el **acompañamiento humano** necesarios para recuperar el control de su futuro digital. No como proveedores externos, sino como compañeras de camino en la construcción de una economía verdaderamente solidaria.

¿Lista para comenzar tu transición digital soberana?

Agenda una sesión de diagnóstico gratuita con el equipo de Mareas. Evaluamos el estado de madurez digital de tu entidad y diseñamos una hoja de ruta de migración adaptada a vuestro presupuesto y valores.

mareaslab@gmail.com — <https://mareas-web.vercel.app>